(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214242891 U
(45)授权公告日 2021.09.21

(21)申请号 202023225000.1

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 苏州霄汉工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区临湖镇和安路1128号

(72)发明人 吕吉传 王浩浩 杨中元 顾键明 杨永富

(51)Int.Cl.
*B65G 57/03*(2006.01)
*B65G 1/10*(2006.01)
*H01M 4/22*(2006.01)
*H01M 10/12*(2006.01)

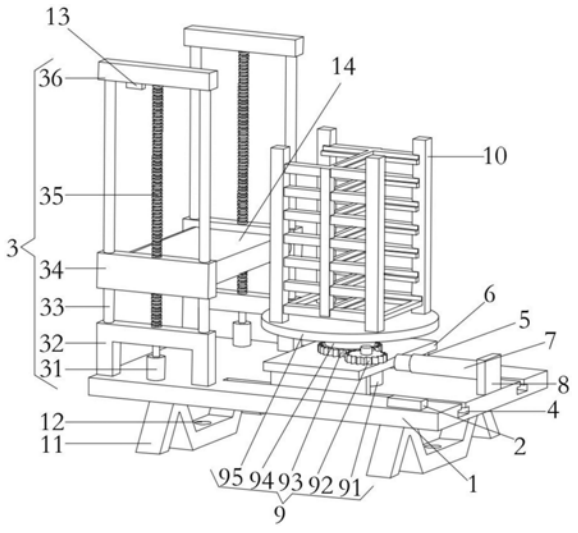
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种极板自动收板机

(57)摘要

本实用新型公开了一种极板自动收板机，包括工作板台、升降结构和旋转结构；工作板台：其上表面右侧分别设有安装板和对称分布的滑槽，安装板的左侧面设有电动推杆，滑槽的内部均滑动连接有滑板，滑板的上端均与方形板的底面固定连接，电动推杆的伸缩端左端与方形板的右侧面中部固定连接；升降结构：设置于工作板台的上表面左侧，升降结构的内部安装有电动输送带；旋转结构：设置于方形板的板体上，旋转结构的上端放置有固化架，固化架与电动输送带对应设置；其中：工作板台的上表面设有PLC控制器，PLC控制器的输入端电连接外部电源，该极板自动收板机，便于极板的输送，实现极板的高效自动收板。




CN 214242891 U

1.一种极板自动收板机,其特征在于:包括工作板台(1)、升降结构(3)和旋转结构(9);

工作板台(1):其上表面右侧分别设有安装板(8)和对称分布的滑槽(4),安装板(8)的左侧面设有电动推杆(7),滑槽(4)的内部均滑动连接有滑板(5),滑板(5)的上端均与方形板(6)的底面固定连接,电动推杆(7)的伸缩端左端与方形板(6)的右侧面中部固定连接;

升降结构(3):设置于工作板台(1)的上表面左侧,升降结构(3)的内部安装有电动输送带(14);

旋转结构(9):设置于方形板(6)的板体上,旋转结构(9)的上端放置有固化架(10),固化架(10)与电动输送带(14)对应设置;

其中:工作板台(1)的上表面设有PLC控制器(2),PLC控制器(2)的输入端电连接外部电源,电动推杆(7)和电动输送带(14)的输入端均电连接PLC控制器(2)的输出端。

2.根据权利要求1所述的一种极板自动收板机,其特征在于:所述升降结构(3)包括第一电机(31)、门型架(32)、圆柱(33)、调节板(34)、丝杆(35)和顶板(36),所述第一电机(31)和门型架(32)分别对称设置于工作板台(1)的上表面左侧,第一电机(31)位于同侧的门型架(32)内部,门型架(32)的上表面左右两侧均对称设有圆柱(33),横向对应的两个圆柱(33)上端设有顶板(36),顶板(36)的底面中部与同侧的门型架(32)上表面中部之间通过轴承转动连接有丝杆(35),丝杆(35)的下端通过联轴器与同侧的第一电机(31)输出轴上端固定连接,丝杆(35)与同侧的调节板(34)中部螺纹孔螺纹连接,调节板(34)两端的圆孔内弧面分别与同侧的两个圆柱(33)外弧面滑动连接,两个调节板(34)之间安装有电动输送带(14),第一电机(31)的输入端电连接PLC控制器(2)的输出端。

3.根据权利要求1所述的一种极板自动收板机,其特征在于:所述旋转结构(9)包括第二电机(91)、齿轮(92)、齿轮环(93)、支撑圆柱(94)和圆板(95),所述第二电机(91)设置于方形板(6)的底面前端,第二电机(91)的输出轴通过轴承与方形板(6)的板体通孔转动连接并延伸至方形板(6)的上方,第二电机(91)的输出轴上端设有齿轮(92),支撑圆柱(94)的下端面通过平面轴承与方形板(6)的上表面中部转动连接,支撑圆柱(94)的外弧面设有齿轮环(93),齿轮环(93)与齿轮(92)啮合连接,支撑圆柱(94)的上端面设有圆板(95),圆板(95)的上端面放置有固化架(10),第二电机(91)的输入端电连接PLC控制器(2)的输出端。

4.根据权利要求2所述的一种极板自动收板机,其特征在于:还包括测距传感器(13),所述测距传感器(13)设置于前端的顶板(36)底面,测距传感器(13)的输出端电连接PLC控制器(2)的输入端。

5.根据权利要求1所述的一种极板自动收板机,其特征在于:所述工作板台(1)的底面对称设有底支撑架(11),底支撑架(11)的架体中部均设有安装孔(12)。

# 一种极板自动收板机

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及极板加工技术领域，具体为一种极板自动收板机。

## 背景技术

[0002] 极板是铅酸蓄电池的重要组成部分，其作用类似于心脏，决定着终端客户的实际使用效果，现有的极板收板方式大多是采用人工手动收板，其收板效率低下，极板收板整体度差，易增加员工的职业病，故正在使用自动收板机逐渐替代人工手动收板，从而实现机械化生产，现有技术中的自动收板机，技术还不够成熟，代替人工收板后效率提高并不显著，存在诸多不足之处，不能对码放有极板的放置板进行精确的位置调节，极板的输送不便，极板的自动收板效率较低，工作人员的负担较重，因此能够解决此类问题的一种极板自动收板机的实现势在必行。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种极板自动收板机，对码放有极板的放置板进行精确的位置调节，便于极板的输送，实现极板的高效自动收板，减轻工作人员的负担，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种极板自动收板机，包括工作板台、升降结构和旋转结构；

[0005] 工作板台：其上表面右侧分别设有安装板和对称分布的滑槽，安装板的左侧面设有电动推杆，滑槽的内部均滑动连接有滑板，滑板的上端均与方形板的底面固定连接，电动推杆的伸缩端左端与方形板的右侧面中部固定连接；

[0006] 升降结构：设置于工作板台的上表面左侧，升降结构的内部安装有电动输送带；

[0007] 旋转结构：设置于方形板的板体上，旋转结构的上端放置有固化架，固化架与电动输送带对应设置；

[0008] 其中：工作板台的上表面设有PLC控制器，PLC控制器的输入端电连接外部电源，电动推杆和电动输送带的输入端均电连接PLC控制器的输出端，对码放有极板的放置板进行精确的位置调节，便于极板的输送，实现极板的高效自动收板，减轻工作人员的负担。

[0009] 进一步的，所述升降结构包括第一电机、门型架、圆柱、调节板、丝杆和顶板，所述第一电机和门型架分别对称设置于工作板台的上表面左侧，第一电机位于同侧的门型架内部，门型架的上表面左右两侧均对称设有圆柱，横向对应的两个圆柱上端设有顶板，顶板的底面中部与同侧的门型架上表面中部之间通过轴承转动连接有丝杆，丝杆的下端通过联轴器与同侧的第一电机输出轴上端固定连接，丝杆与同侧的调节板中部螺纹孔螺纹连接，调节板两端的圆孔内弧面分别与同侧的两个圆柱外弧面滑动连接，两个调节板之间安装有电动输送带，第一电机的输入端电连接PLC控制器的输出端，对码放有极板的放置板进行精确的位置调节，便于极板的输送。

[0010] 进一步的，所述旋转结构包括第二电机、齿轮、齿轮环、支撑圆柱和圆板，所述第二

电机设置于方形板的底面前端，第二电机的输出轴通过轴承与方形板的板体通孔转动连接并延伸至方形板的上方，第二电机的输出轴上端设有齿轮，支撑圆柱的下端面通过平面轴承与方形板的上表面中部转动连接，支撑圆柱的外弧面设有齿轮环，齿轮环与齿轮啮合连接，支撑圆柱的上端面设有圆板，圆板的上端面放置有固化架，第二电机的输入端电连接PLC控制器的输出端，实现固化架的转动。

[0011] 进一步的，还包括测距传感器，所述测距传感器设置于前端的顶板底面，测距传感器的输出端电连接PLC控制器的输入端，便于输送带的精确位置调节。

[0012] 进一步的，所述工作板台的底面对称设有底支撑架，底支撑架的架体中部均设有安装孔，实现工作板台及其上方结构的安装固定。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本极板自动收板机，具有以下好处：

[0014] 1、将放置板放置于电动输送带上表面，通过外部机械手将极板从外部输送线抓取并码放于放置板的上表面，门型架和顶板为圆柱和丝杆提供安装支撑，通过PLC控制器的调控，两个第一电机同步运转，输出轴转动，由于顶板的底面中部与同侧的门型架上表面中部之间通过轴承转动连接有丝杆，可实现第一电机的输出轴带动同侧的丝杆转动，由于丝杆与同侧的调节板中部螺纹孔螺纹连接，调节板两端的圆孔内弧面分别与同侧的两个圆柱外弧面滑动连接，可实现丝杆带动同侧的调节板沿同侧的两个圆柱外弧面上下滑动，进而实现电动输送带的上下位置调节，测距传感器可以感应其自身与调节板上表面的距离，并将信息呈递给PLC控制器整合分析，进而实现电动输送带的精确位置调节，从而对码放有极板的放置板进行精确的位置调节，便于极板的输送，通过PLC控制器的调控，电动输送带运转，将码放有极板的放置板输送至固化架单边的相应层。

[0015] 2、由于滑槽的内部均滑动连接有滑板，通过PLC控制器的调控，电动推杆收缩运转，使方形板及其上方结构通过滑板沿滑槽向右移动，然后通过PLC控制器的调控，第二电机运转，输出轴转动，带动齿轮转动，由于支撑圆柱的下端面通过平面轴承与方形板的上表面中部转动连接，齿轮环与齿轮啮合连接，可实现齿轮通过齿轮环带动支撑圆柱转动，进而实现圆板的转动，将固化架旋转一百八十度，然后通过PLC控制器调控电动推杆伸展运转，使方形板及其上方结构向左移动，将码放有极板的放置板输送至固化架另一单边的相应层，当固化架放置满后，通过外部叉车将满载的固化架移走，在圆板上端面放置新的固化架，升降结构与旋转结构配合运转，实现极板的高效自动收板，减轻工作人员的负担。

## 附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图。

[0017] 图中：1工作板台、2 PLC控制器、3升降结构、31第一电机、32门型架、33圆柱、34调节板、35丝杆、36顶板、4滑槽、5滑板、6方形板、7电动推杆、8安装板、9旋转结构、91第二电机、92齿轮、93齿轮环、94支撑圆柱、95圆板、10固化架、11底支撑架、12安装孔、13测距传感器、14电动输送带。

## 具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：一种极板自动收板机，包括工作板台1、升降结构3和旋转结构9；

[0020] 工作板台1：其上表面右侧分别设有安装板8和对称分布的滑槽4，安装板8的左侧面设有电动推杆7，滑槽4的内部均滑动连接有滑板5，滑板5的上端均与方形板6的底面固定连接，电动推杆7的伸缩端左端与方形板6的右侧面中部固定连接，安装板8为电动推杆7提供安装支撑，由于滑槽4的内部均滑动连接有滑板5，通过PLC控制器2的调控，电动推杆7收缩运转，可实现方形板6及其上方结构通过滑板5沿滑槽4左右移动；

[0021] 升降结构3：设置于工作板台1的上表面左侧，升降结构3的内部安装有电动输送带14，升降结构3包括第一电机31、门型架32、圆柱33、调节板34、丝杆35和顶板36，第一电机31和门型架32分别对称设置于工作板台1的上表面左侧，第一电机31位于同侧的门型架32内部，门型架32的上表面左右两侧均对称设有圆柱33，横向对应的两个圆柱33上端设有顶板36，顶板36的底面中部与同侧的门型架32上表面中部之间通过轴承转动连接有丝杆35，丝杆35的下端通过联轴器与同侧的第一电机31输出轴上端固定连接，丝杆35与同侧的调节板34中部螺纹孔螺纹连接，调节板34两端的圆孔内弧面分别与同侧的两个圆柱33外弧面滑动连接，两个调节板34之间安装有电动输送带14，第一电机31的输入端电连接PLC控制器2的输出端，将放置板放置于电动输送带14上表面，通过外部机械手将极板从外部输送线抓取并码放于放置板的上表面，门型架32和顶板36为圆柱33和丝杆35提供安装支撑，通过PLC控制器2的调控，两个第一电机31同步运转，输出轴转动，由于顶板36的底面中部与同侧的门型架32上表面中部之间通过轴承转动连接有丝杆35，可实现第一电机31的输出轴带动同侧的丝杆35转动，由于丝杆35与同侧的调节板34中部螺纹孔螺纹连接，调节板34两端的圆孔内弧面分别与同侧的两个圆柱33外弧面滑动连接，可实现丝杆35带动同侧的调节板34沿同侧的两个圆柱33外弧面上下滑动，进而实现电动输送带14的上下位置调节，通过PLC控制器2的调控，电动输送带14运转，将码放有极板的放置板输送至固化架10单边的相应层；

[0022] 旋转结构9：设置于方形板6的板体上，旋转结构9的上端放置有固化架10，固化架10与电动输送带14对应设置，旋转结构9包括第二电机91、齿轮92、齿轮环93、支撑圆柱94和圆板95，第二电机91设置于方形板6的底面前端，第二电机91的输出轴通过轴承与方形板6的板体通孔转动连接并延伸至方形板6的上方，第二电机91的输出轴上端设有齿轮92，支撑圆柱94的下端面通过平面轴承与方形板6的上表面中部转动连接，支撑圆柱94的外弧面设有齿轮环93，齿轮环93与齿轮92啮合连接，支撑圆柱94的上端面设有圆板95，圆板95的上端面放置有固化架10，第二电机91的输入端电连接PLC控制器2的输出端，由于滑槽4的内部均滑动连接有滑板5，通过PLC控制器2的调控，电动推杆7收缩运转，使方形板6及其上方结构通过滑板5沿滑槽4向右移动，然后通过PLC控制器2的调控，第二电机91运转，输出轴转动，带动齿轮92转动，由于支撑圆柱94的下端面通过平面轴承与方形板6的上表面中部转动连接，齿轮环93与齿轮92啮合连接，可实现齿轮92通过齿轮环93带动支撑圆柱94转动，进而实现圆板95的转动，将固化架10旋转一百八十度，然后通过PLC控制器2调控电动推杆7伸展运转，使方形板6及其上方结构向左移动，将码放有极板的放置板输送至固化架10另一单边的相应层；

[0023] 其中：工作板台1的上表面设有PLC控制器2，PLC控制器2的输入端电连接外部电源，电动推杆7和电动输送带14的输入端均电连接PLC控制器2的输出端。

[0024] 其中：还包括测距传感器13，测距传感器13设置于前端的顶板36底面，测距传感器13的输出端电连接PLC控制器2的输入端，测距传感器13可以感应其自身与调节板34上表面的距离，并将信息呈递给PLC控制器2整合分析，进而实现电动输送带14的精确位置调节。

[0025] 其中：工作板台1的底面对称设有底支撑架11，底支撑架11的架体中部均设有安装孔12，通过螺栓经底支撑架11底部架体上设有的安装孔12与安装部位连接，实现工作板台1及其上方结构的安装固定。

[0026] 在使用时：通过螺栓经底支撑架11底部架体上设有的安装孔12与安装部位连接，实现工作板台1及其上方结构的安装固定，将放置板放置于电动输送带14上表面，通过外部机械手将极板从外部输送线抓取并码放于放置板的上表面，门型架32和顶板36为圆柱33和丝杆35提供安装支撑，通过PLC控制器2的调控，两个第一电机31同步运转，输出轴转动，由于顶板36的底面中部与同侧的门型架32上表面中部之间通过轴承转动连接有丝杆35，可实现第一电机31的输出轴带动同侧的丝杆35转动，由于丝杆35与同侧的调节板34中部螺纹孔螺纹连接，调节板34两端的圆孔内弧面分别与同侧的两个圆柱33外弧面滑动连接，可实现丝杆35带动同侧的调节板34沿同侧的两个圆柱33外弧面上下滑动，进而实现电动输送带14的上下位置调节，测距传感器13可以感应其自身与调节板34上表面的距离，并将信息呈递给PLC控制器2整合分析，进而实现电动输送带14的精确位置调节，从而对码放有极板的放置板进行精确的位置调节，便于极板的输送，通过PLC控制器2的调控，电动输送带14运转，将码放有极板的放置板输送至固化架10单边的相应层，安装板8为电动推杆7提供安装支撑，由于滑槽4的内部均滑动连接有滑板5，通过PLC控制器2的调控，电动推杆7收缩运转，使方形板6及其上方结构通过滑板5沿滑槽4向右移动，然后通过PLC控制器2的调控，第二电机91运转，输出轴转动，带动齿轮92转动，由于支撑圆柱94的下端面通过平面轴承与方形板6的上表面中部转动连接，齿轮环93与齿轮92啮合连接，可实现齿轮92通过齿轮环93带动支撑圆柱94转动，进而实现圆板95的转动，将固化架10旋转一百八十度，然后通过PLC控制器2调控电动推杆7伸展运转，使方形板6及其上方结构向左移动，将码放有极板的放置板输送至固化架10另一单边的相应层，当固化架10放置满后，通过外部叉车将满载的固化架10移走，在圆板95上端面放置新的固化架10，升降结构3与旋转结构9配合运转，实现极板的高效自动收板，减轻工作人员的负担。

[0027] 值得注意的是，本实施例中所公开的PLC控制器2可选用无锡腾来传动设备有限公司型号为200KHX1-M0806T-D的控制器，第一电机31可选用东莞市摩酷机电有限公司型号为57HD7411-02的电机，电动推杆7可选用山东巾牛传动科技有限公司型号为JN125的电动推杆，第二电机91可选用无锡市恒邦自动化科技有限公司型号为86BYG系列的电机，测距传感器13可选用夏普GP2D12红外测距传感器，PLC控制器2控制第一电机31、电动推杆7、第二电机91和测距传感器13工作均采用现有技术中常用的方法。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

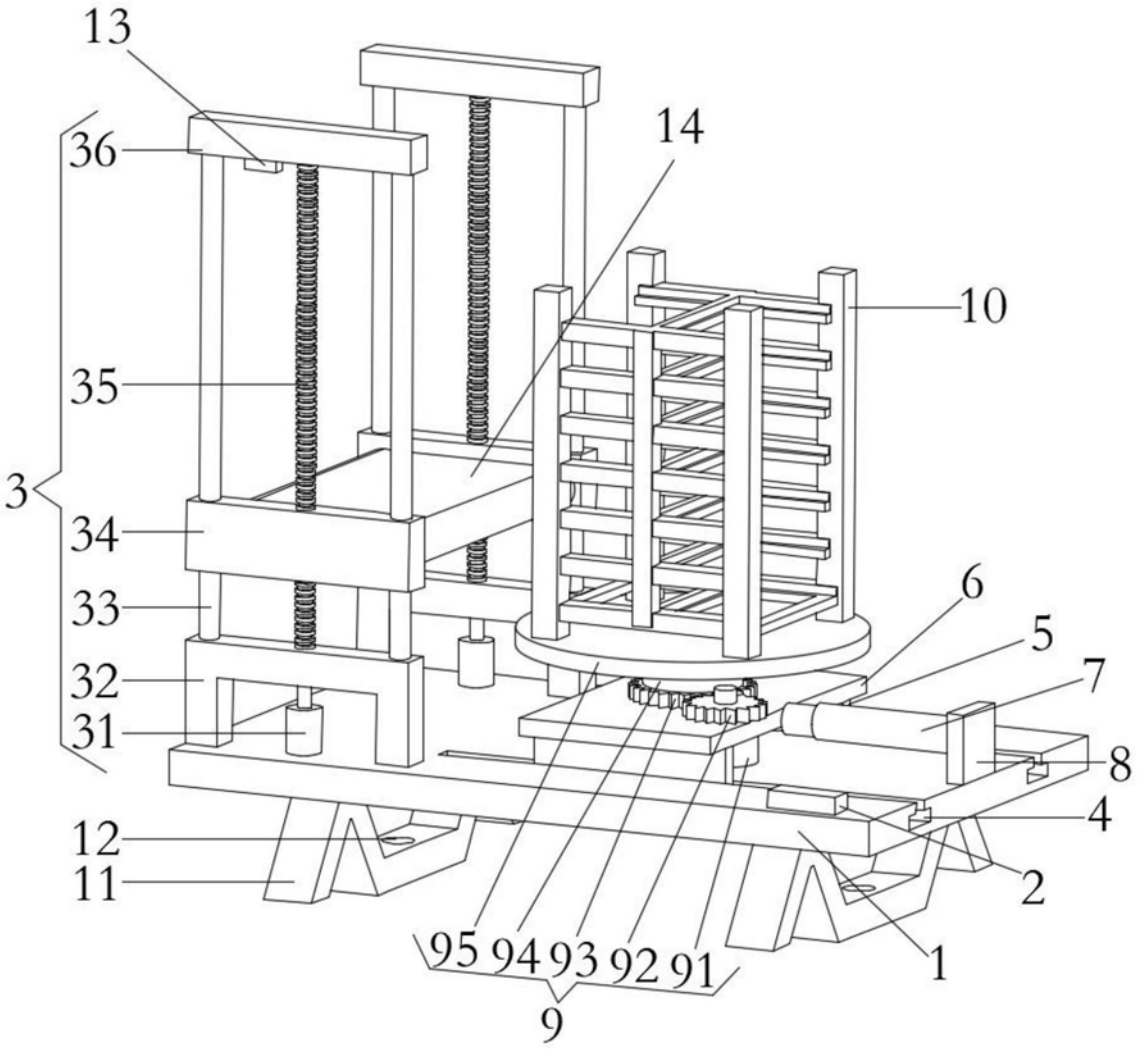



图1